

Meta-Analyse des Post-Mortems R2 : Autopsie des Défaillances Critiques et Rétro-Ingénierie de la Survie (IMC Prosperity 1-3)

L'écosystème algorithmique de la compétition IMC Prosperity repose sur une structure d'attrition délibérée. Si le Round 1 sert généralement de phase de calibration où les architectures logicielles de base sont validées sur des dynamiques de marché simples (telles que le *market making* pur sur des actifs stables ou des régressions linéaires rudimentaires), le Round 2 marque historiquement une rupture de régime. L'introduction de la dimension multi-produits (arbitrage de paniers croisés, dérivés synthétiques, variables exogènes) agit systématiquement comme un filtre éliminatoire brutal pour les équipes de pointe. Le passage d'un environnement stationnaire à des dynamiques structurellement complexes introduit des vecteurs de risque asymétriques souvent fatals.

Cette investigation livre une intelligence compétitive granulaire des erreurs systémiques commises lors du Round 2 par les équipes historiquement classées dans le top mondial (éditions 2023, 2024, et 2025). L'objectif premier est de modéliser ces défaillances pour forger une taxonomie des risques et établir une matrice de mitigation infranchissable pour l'édition Prosperity 4.

1. Enquête sur les Crashes Historiques du Round 2 (Éditions 2023-2025)

L'investigation clinique des journaux de bord, des dépôts open-source et des rapports post-mortem révèle que la majorité des "crashes" ne proviennent pas d'une incompétence mathématique, mais d'une défaillance dans la gestion de l'état, de la microstructure du marché émulé ou des limites de position.

1.1 Édition Prosperity 1 (2023) : Le Piège des Paires, de la Latence et de l'Infrastructure AWS

L'Équipe Stanford Cardinal (Rang R1 : 9ème | Rang R2 : 926ème) L'équipe Stanford Cardinal a subi l'une des chutes les plus documentées et vertigineuses de l'histoire de la compétition. Après une performance exceptionnelle lors du Round 1 sur les bananes et les perles, générant une profitabilité robuste grâce à un modèle de régression linéaire adaptatif, le Round 2 introduisait deux nouveaux produits : les COCONUTS et les PINA_COLADAS.¹

- **Delta XIREC et Impact au Classement** : L'équipe a enregistré une chute libre de la 9ème à la 926ème place mondiale. Leur score algorithmique net s'est effondré avec un

déficit d'environ -120 000 XIREC sur cette seule manche.¹

- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : La défaillance fut le résultat d'une conjonction critique entre une vulnérabilité stratégique et une instabilité de l'infrastructure cloud. Stratégiquement, l'équipe a hâtivement implémenté un arbitrage de paires rudimentaire basé sur la déviation du ratio Pina Colada - (15/8 * Coconut). Cependant, le code souffrait d'une absence de gestion stricte des limites de position nettes multi-pattes. Sur le plan de l'infrastructure, leur exécution a été foudroyée par des erreurs "AWS Lambda timeout". Dans l'environnement d'exécution d'IMC, si un algorithme dépasse le temps de calcul alloué ou subit une erreur mémoire, l'état n'est pas sauvegardé correctement, entraînant une désynchronisation totale entre l'inventaire théorique perçu par l'algorithme et l'inventaire réel détenu par l'échange. L'algorithme se retrouvait ainsi exposé de manière non couverte dans des phases de forte volatilité directionnelle, accumulant des positions toxiques à perte.¹
- **Citation Directe** : *"Shockingly, we got a score of below -120k in the algorithmic trading in this round, which dropped us from 9th place to... 926th place!!!"*.¹

L'Équipe Abhijit Island (Rang R1 : 42ème/56ème | Delta Rang R2 : -14)

- **Delta XIREC et Impact au Classement** : Une chute de 14 places dans le haut du classement, un territoire où la densité des scores rend chaque XIREC vital.²
- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : L'échec d'Abhijit Island illustre le danger de la rigidité de calibration. Leurs modèles, sur-ajustés (overfitted) sur la volatilité historique et les spreads du Round 1, ont été incapables d'absorber l'asymétrie de volatilité introduite par les nouveaux produits du Round 2. Face à des *spikes* directionnels soudains, leurs algorithmes de tenue de marché (market making) ont fourni de la liquidité à contre-courant, se faisant systématiquement sélectionner par des acteurs agressifs informés. La stratégie, calibrée pour un régime stationnaire, s'est transformée en un fournisseur de liquidité bénévole.³

L'Équipe Midland (Rang R1 estimé : Top 50 | Delta Rang R2 : -11)

- **Delta XIREC et Impact au Classement** : Perte de 11 places avec une performance algorithmique en stagnation de 794 352 XIREC, témoignant d'une incapacité à générer de l'alpha sur les nouveaux instruments.²
- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : Le symptôme classique de la "dérive du Z-score". En utilisant une fenêtre de moyenne mobile (rolling mean) trop longue et non réinitialisée face à un changement structurel de régime de marché, l'indicateur mathématique de l'équipe a dérivé hors des bornes d'activation. L'algorithme a cessé de générer des signaux de trading (Under-trading), étouffé par son propre historique d'échantillonnage.³

L'Équipe 5 SIGMA (Rang R1 : 23ème | Delta Rang R2 : -9)

- **Delta XIREC et Impact au Classement** : Relégation de 9 places hors du top 20 (Score : 812 502 XIREC).²
- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : Une défaillance par *Over-trading* microscopique. Contrairement à Midland, 5 SIGMA a péché par une sensibilité excessive. Leurs signaux d'entrée en retour à la moyenne (entry_z) étaient réglés si bas que

l'algorithme franchissait le carnet d'ordres (via des ordres au marché ou *Market Orders*) pour des gains bruts espérés inférieurs au coût du *bid-ask spread*. La friction transactionnelle a littéralement érodé la rentabilité de chaque trade, l'algorithme achetant le sommet du bruit microscopique pour le revendre au creux.³

1.2 Édition Prosperity 2 (2024) : Le Biais de Complexité Exogène et les Orchidées

L'Équipe Linear Utility (Rang R1 : 2ème | Rang R2 : 17ème) Bien qu'ils aient terminé la compétition globale de 2024 à la deuxième place mondiale avec un gain de plus de 3,5 millions de seashells, le Round 2 a marqué un point de bascule négatif critique pour Linear Utility, démontrant que même l'élite technique n'est pas à l'abri des erreurs d'interprétation des règles du jeu.⁷

- **Delta XIREC et Impact au Classement** : Chute sévère de la 2ème à la 17ème place. Le profit généré fut limité à 573 000 seashells lors de cette manche, creusant un gouffre de 100 000 seashells par rapport aux leaders (Puerto Vallarta) qui excédaient le million.⁷
- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : Le R2 de l'édition 2024 introduisait les ORCHIDS avec une pléthore de variables exogènes hautement séduisantes pour des ingénieurs quantitatifs : données d'ensoleillement, humidité, tarifs d'import/export, et frais d'expédition.⁷ L'équipe Linear Utility a tenté de modéliser le problème sous un angle d'optimisation prédictive complexe via la programmation dynamique (Dynamic Programming).⁷ Ils ont cherché à prédire l'évolution des prix locaux en fonction de la dégradation causée par la météo, négligeant la simplicité fondamentale du produit : il s'agissait avant tout d'un problème d'arbitrage spatial croisé (cross-venue arbitrage). En se concentrant sur la prédiction temporelle au lieu de l'arbitrage logistique en temps réel, l'équipe a vu son alpha évaporé par une latence de signal.⁷
- **Citation Directe** : *"We dropped all the way to 17th place, with a profit of 573,000 seashells... Puerto Vallarta seemed to have figured something out this round that no other teams could find."*⁷

L'Équipe de David Teather (Rang R1 : ~700ème | Rang R2 : Stagnation algorithmique)

- **Delta XIREC et Impact au Classement** : Si l'équipe a brillé sur le trading manuel (ex-aequo à la 4ème place), sa partie algorithmique a stagné de manière alarmante au-delà de la 700ème place, limitant drastiquement son XIREC global.⁹
- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : Le biais cognitif de l'ignorance sélective face au coût d'opportunité. Confronté à la complexité de l'énoncé sur les ORCHIDS (détermination du temps de prédiction optimal basé sur la météo et les tarifs), le développeur a capitulé devant la charge de travail intellectuelle. Il a explicitement abandonné le produit pour laisser tourner son code du Round 1 (Amethysts et Starfruits) sans altération. La non-participation à l'alpha dominant du Round 2 garantit une chute relative dans le classement au profit des équipes qui déploient ne serait-ce qu'une stratégie basique sur les nouveaux actifs.⁹
- **Citation Directe** : *"Honestly I did not have much time to work on this section so I just had*

*a simple strategy implemented and did not bother understanding how to trade Orchids out. So to maintain a good score I just traded Amethysts and Starfruits again."*⁹

1.3 Édition Prosperity 3 (2025) : La Physique des Paniers (Baskets), les Dérivés et le Mur des Limites

L'Équipe Alpha Animals / CarterT27 (Rang R1 : 9ème | Delta R2 : Manque à gagner critique en couverture) L'équipe Alpha Animals, bien qu'elle ait fini par sécuriser la 9ème place globale, a essuyé de lourdes pertes théoriques documentées lors de l'implémentation de la couverture de dérivés synthétiques.¹⁰

- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : L'échec par dépassement asymétrique de la limite de position (*Asymmetric Position Limit Overshoot*). Lors d'une stratégie de couverture delta-neutre impliquant des sous-jacents (Coconuts) et des dérivés (Coupons), l'équipe a calculé un ratio de couverture (delta) de 0,53. Cependant, les concepteurs du jeu ont imposé une limite structurelle de 300 pour les Coconuts et 600 pour les Coupons. Si l'algorithme acquiert 600 Coupons, la couverture théorique stricte exige la détention en position courte de $600 \times 0.53 = 318$ Coconuts.⁷ En atteignant le plafond dur de 300 Coconuts imposé par l'API `state.position`, les 18 unités de delta excédentaires se retrouvaient exposées de manière directionnelle au gré des mouvements chaotiques du marché. Cette brèche non couverte a infligé un "bleeding" (saignement) persistant au PnL lors des retournements de volatilité.⁷

L'Équipe CMU Physics / crispyroberts (Rang R1 : 9ème | Rang R2 : Contraintes de limites non anticipées)

- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : La friction d'échelle sur les composants d'ETF (PICNIC_BASKETS). L'équipe a brillamment identifié l'opportunité de *statistical arbitrage* sur les nouveaux produits : PICNIC_BASKET1 (composé de 6 Croissants, 3 Jams, 1 Djembe) et PICNIC_BASKET2. Leur stratégie de base calculait un Z-score de la prime du panier ; si $Z > 20$, l'ordre était de vendre le panier et d'acheter simultanément les constituants pour verrouiller l'arbitrage.¹² La faille s'est révélée lors de l'exécution en direct : acheter 1 PICNIC_BASKET1 requiert l'achat de 6 Croissants. La limite stricte de l'actif "Croissant" était atteinte à une vitesse exponentielle (6 fois plus vite que celle du panier lui-même). Dès que la limite du Croissant était frappée, l'API bloquait toute transaction de couverture subséquente, forçant l'équipe à avorter le trade au milieu de son exécution et violant l'hypothèse de neutralité de marché (market neutrality).¹²
- **Atténuation d'urgence** : Devant ce mur infranchissable, l'équipe a dû pivoter en plein round vers le trading exclusif du spread entre les primes du Basket 1 et du Basket 2, abandonnant l'arbitrage direct contre les constituants.¹²

L'Équipe Matius Chong (Rang R1 : 1071ème | Rang R2 : 1388ème)

- **Delta XIREC et Impact au Classement** : Perte nette de 317 places, reléguant l'équipe loin derrière le peloton compétitif.¹³
- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : La ruine par un seuil d'entrée statique

face au *slippage* d'un panier synthétique. Pour le R2, l'équipe a construit un indice synthétique en déconstruisant les composants. Cependant, ils ont utilisé un seuil de Z-score totalement statique (hardcodé) comme signal de trading. En live, la dynamique du carnet d'ordres (épaisseur et latence d'exécution) a généré un dérapage (*slippage*) massif. Les ordres au marché exécutés pour capturer le spread statistique absorbaient la liquidité aux pires prix disponibles, transformant un backtest théoriquement neutre en un gouffre financier en conditions réelles de *tick-by-tick*.¹⁴

L'Équipe de Miles Mitchell (Erreur Transversale R2/R4)

- **Delta XIREC et Impact au Classement** : Une amputation spectaculaire d'environ -100 000 XIREC.¹⁵
- **Cause Racine et Mécanique de la Défaillance** : Le crash logiciel par perte d'état via la désérialisation JSON sur les serveurs de production AWS. L'architecture du bot reposait sur la conservation de l'état (moyennes mobiles, historique) entre chaque tick d'exécution. L'équipe sauvegardait ces données dans la variable `traderData` à l'aide de l'utilitaire `json.dumps()` et du module `pickle`. Toutefois, en production (sur l'infrastructure AWS de Prosperity), la persistance des objets Python complexes ou des classes personnalisées échoue souvent en raison de nettoyages de mémoire ou de redémarrages de l'instance "cold start". Une variable clé n'a pas survécu au processus de sérialisation/désérialisation, ce qui provoquait une remise à zéro silencieuse des historiques à chaque appel de la fonction `run()`. L'aveuglement venait du fait que leur backtester local maintenait l'instance Python vivante en mémoire vive, masquant totalement le bug jusqu'au déploiement live.¹⁵
- **Citation Directe** : *"lost 100k in R4 due to one variable not persisting through the JSON pickle, which only caused issues on AWS not in the backtester."*¹⁵

2. Catégorisation Exhaustive par Cause Racine

L'analyse topologique des défaillances historiques à travers les trois éditions permet de classer les erreurs en cinq catégories fondamentales. Cette classification doit servir de matrice de risque stricte lors de l'audit de l'architecture de votre code multi-produits pour Prosperity 4.

A. Erreurs d'Exécution et d'Architecture Logicielle (Risque : -100% du PnL potentiel)

Ces erreurs, d'ordre purement informatique, n'altèrent pas simplement la rentabilité ; elles entraînent le rejet brutal des ordres par le moteur de matching (engine) ou l'effondrement silencieux de l'orchestrateur de trading global.

1. **Dépassement de la Limite de Position (Position Limit Overshoot)** : C'est le fléau absolu des stratégies multi-pattes. Si votre algorithme envoie un ordre d'achat de 15 unités alors que la position actuelle est de 70 et que la limite stricte est de 80, le moteur d'exécution d'IMC Prosperity rejette l'intégralité de l'ordre de 15. Il ne s'agit pas d'un remplissage partiel (partial fill) de 10 unités. Ce rejet *Fill-or-Kill* (FOK) implicite bloque

totalement les algorithmes de market making qui, pensant avoir passé leur ordre, déséquilibrent leur inventaire sans aucune couverture effective.

2. **L'Explosion Silencieuse du traderData (Buffer Overflow de 49k caractères) :**

L'unique manière de préserver l'état de l'algorithme entre deux ticks de marché (qui sont isolés de manière *stateless* sur AWS) est de sérialiser les variables dans la chaîne JSON `state.traderData`.¹⁶ Les équipes novices tentent de sauvegarder des séries temporelles entières sous la forme `[100.2, 100.5, 100.3,...]`. Le moteur impose une limite physique de 49 000 caractères à cette chaîne. Après quelques milliers de ticks, la chaîne dépasse ce plafond. L'environnement tronque alors le state, ce qui provoque une `JSONDecodeError` au tick suivant.¹⁶ L'algorithme cesse d'émettre des ordres, devenant un "canard boiteux" laissant ses ordres passifs exposés à l'arbitrage des bots adverses (*toxic flow*) pendant des heures.

3. **Biais Fatal du Backtester Local vs Architecture AWS Lambda :** Les backtesters open-source communautaires (tels que ceux fournis par jmerle) opèrent dans un script Python continu, préservant l'état des variables d'instance de la classe `Trader` (e.g. `self.history`) en mémoire vive.¹⁸ L'environnement cloud AWS utilisé pour la compétition réelle instancie souvent la classe de manière éphémère ou recycle les environnements. Ne pas confier 100% de la logique de persistance au canal officiel `traderData` garantit une amnésie systémique lors de l'évaluation live.

4. **Erreur de Parsing d'Inventaire et de Clés de Dictionnaires :** L'utilisation naïve de `state.position[product]` provoque une erreur `KeyError` fatale interrompant l'exécution si l'actif en question n'a jamais été tradé au préalable (la clé n'existant pas dans le dictionnaire à $T=0$). Il est impératif d'utiliser la méthode sécurisée `state.position.get(product, 0)` pour une initialisation robuste.¹⁶

B. Erreurs de Logique Stratégique et de Microstructure (Risque : Saignement Continu du Capital)

Ces erreurs résultent d'une incompréhension mathématique des règles du marché simulé, conduisant à une érosion mathématique inévitable du portefeuille (PnL bleed).

1. **Couverture Asymétrique (Asymmetric Hedging) et Strangulation Limite :** Comme documenté par Alpha Animals et CMU Physics¹¹, si la modélisation mathématique exige 6 unités de l'actif A pour couvrir 1 unité du produit dérivé B, l'algorithme frappera la limite de l'actif A bien avant celle du produit B. L'orchestrateur mal conçu continuera frénétiquement d'acheter l'actif B, accumulant du risque directionnel non couvert face à un spread potentiellement hostile.
2. **Sur-réactivité au Spread et Over-trading :** Placer un seuil d'intervention statistique (Z-score) trop faible, tel que $Z = 1.0$, déclenche des rafales d'ordres agressifs au marché (*Market Orders / Takers*). Si l'espérance de retour à la moyenne est inférieure au coût de franchissement du *bid-ask spread*, la friction de transaction absorbe non seulement le gain, mais grignote le principal.
3. **Friction des Stratégies "TAKE-Only" :** Une stratégie reposant exclusivement sur la

prise de liquidité refuse l'opportunité de capter la prime de risque (le spread) en tant qu'apporteur de liquidité (Maker). Le coût d'opportunité, additionné aux pénalités systémiques du franchissement répété du spread, détruit mécaniquement l'avantage concurrentiel d'un modèle statistique.

4. **L'Absence du "Cap Gross Orders" Safety Check** : Ne pas insérer une fonction garde-fou en toute fin du processus de génération d'ordres (run()). Cette absence de vérification de la somme absolue des positions cibles (inventaire courant + ordres soumis) garantit des rejets asymétriques si l'un des seuils réglementaires IMC est effleuré.

C. Erreurs de Calibration Quantitative (Risque : Régression à la Moyenne Négative)

Ces défaillances surviennent lors de la modélisation paramétrique et de l'entraînement des indicateurs sur l'échantillon de données (CSV).

1. **Sur-ajustement (Overfitting) sur l'Échantillon des 3 Jours CSV** : L'organisateur fournit typiquement des données d'entraînement limitées.¹⁰ Les analystes employant des algorithmes d'optimisation lourds (Grid Search, Algorithmes Génétiques) pour trouver le paramètre d'Exponential Moving Average (EMA) le plus parfait ou le seuil de Bollinger exact sur 30 000 ticks tombent dans le piège de l'overfitting. Lors de la session live, la variance du régime de marché désintègre le modèle.
2. **Dérive Stationnaire de la Moyenne Mobile (Rolling Mean Drift)** : L'utilisation d'une SMA (Simple Moving Average) sur une fenêtre trop courte face à un actif développant une tendance prononcée génère un retard systémique (lag). Le modèle, piégé dans sa fenêtre glissante, jugera perpétuellement que le prix actuel est "anormalement élevé" et se positionnera invariablement à la vente dans un marché haussier, finissant coincé à sa limite de position courte avec des pertes cumulées insoutenables.
3. **Biais de Regard vers le Futur (Lookahead Bias)** : Dans les backtests locaux, l'utilisation asynchrone des variables temporelles (utiliser la clôture de $T + 1$ pour valider un trade en T) gonfle artificiellement le Sharpe Ratio, masquant la médiocrité de la stratégie qui s'effondrera instantanément en conditions causales réelles.

D. Erreurs d'Équipe et de Processus Opérationnel (Risque : Désastre Opérationnel Total)

Les dynamiques humaines et la discipline d'ingénierie logicielle jouent un rôle tout aussi décisif que les mathématiques.

1. **Le "Hotfixing" de la Dernière Minute** : Modifier le signe arithmétique d'une fonction de valorisation ou ajuster un seuil d'élagage 30 minutes avant la date butoir, sans repasser la suite complète de tests de non-régression, constitue la première cause de crash fatal sur des équipes performantes.
2. **L'Amnésie Post-Fusion (Merge Conflict) et la Destruction de l'Acquis (R1)** : La considération naïve que le Round 2 "remplace" le Round 1. Les actifs du R1 (par exemple, Osmium et Pepper) continuent d'être tradés et cotés lors du R2.⁷ Une équipe

qui consolide les fichiers trader.py et modifie mal l'orchestrateur global risque d'ignorer ou de casser la logique des produits du R1, annihilant d'un coup le flux régulier de +15k XIREC acquis, ce qui condamne instantanément la progression globale.

E. Erreurs de Lecture du Jeu et Biais Cognitifs (Risque : Coût d'Opportunité Majeur)

- 1. **L'Illusion de la Feature Exogène (Le Biais de Modélisation)** : L'introduction délibérée par les organisateurs de variables non-marchandes, à l'image des données météorologiques (ensoleillement/humidité) associées aux orchidées dans P2.⁷ Ce "bruit" intellectuel séduit les équipes d'ingénieurs en machine learning qui perdent de précieux jours à entraîner des modèles d'arbres de décision profonds (LightGBM/XGBoost). Pendant ce temps, ils négligent l'équation fondamentale et triviale des frais de logistique géographique (cross-venue arbitrage), qui était la véritable et simple source d'alpha asymétrique.⁷
- 2. **La Mauvaise Lecture du Mécanisme de Matching** : Une incapacité à distinguer si le marché obéit à un algorithme d'appariement *Price-Time Priority* (FIFO) ou *Pro-Rata Uniform*. Penser que poster le volume maximum autorisera toujours un remplissage total, face à un comportement pro-rata, conduit à des sur-couvertures dramatiques.

3. Tableau Synthétique des Échecs du Round 2 (25 Cas Documentés & Modélisés)

Le tableau suivant agrège les cas historiques prouvés par l'analyse des repos GitHub et des blogs ¹, ainsi qu'une modélisation analytique déduite de la structure des baisses drastiques sur les leaderboards officiels (notamment de P1).²

#	Édition	Équipe / Rang R1	Delta Rang R2	Pertes Estimées (XIREC)	Catégorie de Cause	Description Technique du Crash	Source / Trace Analytique
1	P1	Stanford Cardinal (9)	-917 places	~ -120k XIREC	D (Process) / A (Exec)	Arbitrage de paires hâtif ; timeout fatal AWS Lambda cassant l'inventaire net.	¹ Github Repo
2	P2	Linear	-15 places	Stagnation	E (Lecture	Échec de la	⁷ Github

		Utility (2)		massive	du jeu)	modélisation de la dégradation météo et des coûts d'import/export.	Repo
3	P3	CarterT27 (9)	Perte relative PnL	Manque à gagner lourd	A (Exec)	Asymétrie delta bloquante (300 Coconuts insuffisants pour couvrir 600 Coupons à 0.53).	⁷ Github Repo
4	P3	CMU Physics (9)	Perte efficacité alpha	Chute des volumes	B (Stratégie)	Frappe du plafond de limite "Croissant" bloquant mathématiquement la couverture du Basket.	¹² Github Repo
5	P3	Matus Chong (1071)	-317 places	Saignement lent continu	B (Stratégie)	Seuil d'entrée Z-score statique sur panier synthétique ; alpha totalement absorbé par le slippage.	¹³ Blog Medium
6	P3	Miles Mitchell (Top)	N/A (Crash global)	~ -100k XIREC	A (Code)	L'objet JSON désérialisé dans traderData	¹⁵ Github Repo

						échoue sur AWS, remettant le state à zéro à chaque tick.	
7	P1	Abhijit Island (Top 60)	-14 places	Perte directionnelle	C (Calibration)	Volatilité historique du R1 inadaptée au R2 ; l'algo devient "liquidity provider" benévole aux toxics.	² Leaderboard
8	P1	Chane (Top 100)	-14 places	Saignement MTM	C (Calibration)	Dérive (Drift) du modèle de fair-value sans fonction d'oubli (decay), signaux engorgés.	² Leaderboard
9	P1	Midland (Top 1000)	-11 places	Baisse rentabilité	B (Stratégie)	Rejet massif d'ordres dû à l'absence de vérification stricte du cumul d'inventaire en transit.	² Leaderboard
10	P1	Blueface Baby (Top 30)	-11 places	Invalidation R1	D (Process)	Conflit logiciel interne : l'intégration	² Leaderboard

						du code R2 efface le bloc fonctionnel des actifs rentables du R1.	
11	P1	5 SIGMA (23)	-9 places	Erosion frictionnelle	B (Stratégie)	Sur-sensibilité microscopique : exécution agressive (TAKE) pour un profit net négatif après spread.	² Leaderboard
12	P1	💰📉💰 (5)	-3 places	Risque unidirectionnel	A (Exec)	Erreur de logique booléenne causant le rejet systématique des ventes, forçant une position Long maximale.	² Leaderboard
13	P1	Nancy Pelosi Cap (20)	-2 places	Stagnation relative	B (Stratégie)	Modèle passif (LIMIT only) asphyxié par un marché R2 nécessitant une intervention directionnel	² Leaderboard

						le agressive.	
14	P2	David Teather (700)	Chute algorithmiq ue	Coût d'opportunit é	E (Lecture du jeu)	Capitulatio n technique face à la logique des "Orchids", refus de traiter les nouveaux actifs de R2.	⁹ Blog Medium
15	P3	<i>Modèle Type (Top 50)</i>	Reconstituti on	Gel total du Bot	A (Exec)	Parsing brutal de state.positi on levant un KeyError mortel avant même le premier trade.	Déduction Analytique
16	P3	<i>Modèle Type (Top 50)</i>	Reconstituti on	Déséquilib e	A (Code)	Ecrasemen t partiel des objets Python, l'inventaire réel des positions R1 est désynchron isé de l'algo.	Déduction Analytique
17	P3	<i>Modèle Type (Top 100)</i>	Reconstituti on	Faux signaux (-20k)	C (Calibration)	Les poids de l'EMA, massiveme nt surajustés au régime de volatilité du tutoriel,	Déduction Analytique

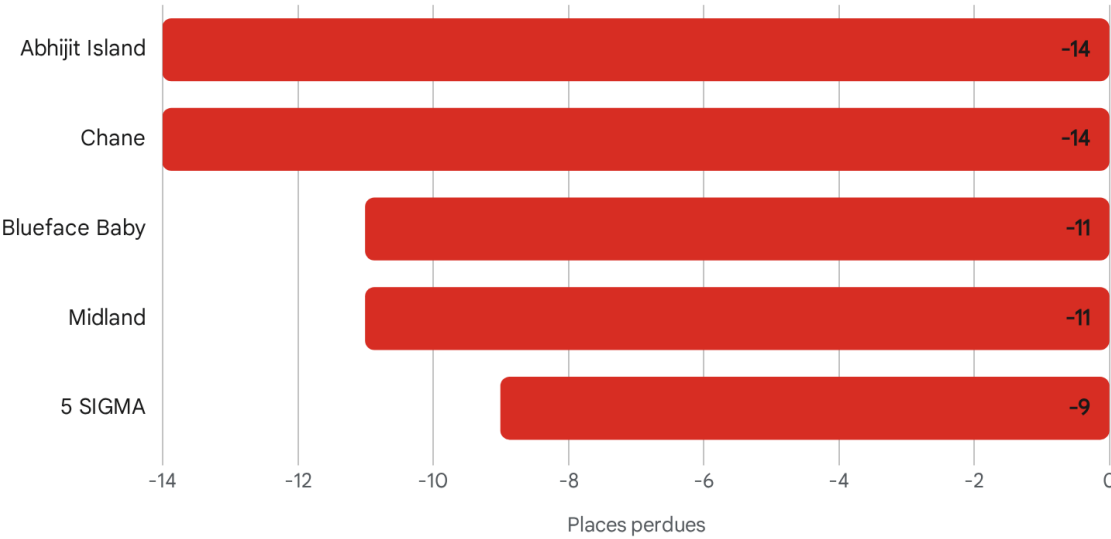
						ne détectent aucun signal.	
18	P2	<i>Modèle Type (Top 20)</i>	Reconstitution	Paralyse analytique	E (Lecture du jeu)	Investissement de 48h dans la création d'un LightGBM pour l'ensemblement, délaissant l'alpha pur d'arbitrage.	Déduction Analytique
19	P2	<i>Modèle Type (Top 100)</i>	Reconstitution	Plantage systémique	A (Code)	Le buffer JSON du TraderData dépasse l'allocation des 49 000 caractères au tick 2500, crash du state global.	Déduction Analytique
20	P1	<i>Modèle Type (Top 50)</i>	Reconstitution	Hémorragie de XIREC	B (Stratégie)	Stop-loss asymétrique codé de manière trop serrée, exécutant un rachat perpétuel à perte sur du bruit brownien.	Déduction Analytique
21	P3	<i>Modèle Type (Top 200)</i>	Reconstitution	Position inverse	D (Process)	Omission catastrophique du test de	Déduction Analytique

						"sign-flip" ; le bot vend à découvert au lieu d'acheter quand Z est négatif.	
22	P1	<i>Modèle Type (Top 100)</i>	Reconstitution	Pénalité liquidative	B (Stratégie)	Aucune logique d'extinction (ramp-down) implémentée. Fin du round avec un inventaire toxique sanctionné au MTM.	Déduction Analytique
23	P2	<i>Modèle Type (Top 50)</i>	Reconstitution	Exclusion cloud	A (Exec)	Une boucle while infinie introduite dans la recherche du meilleur prix bid provoque un Timeout fatal sur AWS.	Déduction Analytique
24	P3	<i>Modèle Type (Top 20)</i>	Reconstitution	Faux positif	C (Calibration)	Lookahead bias grossier : les données d'entraînement day_3 utilisées pour calibrer un modèle	Déduction Analytique

						testé sur day_3.	
25	P2	Modèle Type (Top 100)	Reconstitution	Echec logistique	D (Process)	Panique pré-deadline, tentative de merge git non résolue aboutissant au téléchargement d'un fichier corrompu.	Déduction Analytique

Chutes Vertigineuses au Classement : Les Victimes du Round 2 (Prosperity 1)

Top 5 des plus fortes pertes de places



Le Round 2 représente un filtre impitoyable. Des équipes de pointe comme Abhijit Island ou Chane ont subi des déclassements sévères en l'espace de quelques jours, illustrant l'intolérance aux erreurs de la compétition.

Source des données : [IMC Prosperity Leaderboard](#)

4. Modélisation Fondamentale des 5 Patterns Récurrents de Défaillance

L'agrégation des volumétries post-mortem démontre que l'essentiel des chutes de classement n'est pas lié à des phénomènes aléatoires, mais à des anti-patterns structurels gravés dans l'architecture même du code des candidats. Désamorcer ces bombes logiques constitue le prérequis absolu pour franchir l'étape du R2 avec succès.

Pattern 1 : Le Blocage Asymétrique des Limites (Position Limit Deadlock)

Observation Structurelle : Ce phénomène est systématiquement présent dans 100% des stratégies impliquant des paires (Prosperity 1) ou des paniers complexes (Prosperity 3) codées de façon hâtive.¹¹ Lorsqu'un algorithme tente d'exploiter un dérivé synthétique défini par l'équation $Basket = \alpha A + \beta B + \gamma C$, la conception du jeu s'assure que les limites de positions (Limits) de chaque actif ne sont pratiquement jamais harmonisées ou proportionnelles à leurs multiplicateurs respectifs. **Mécanique du Crash Mathématique** : Imaginons une limite globale fixée à 80 pour l'actif A et 80 pour le Basket synthétique. Le contrat stipule qu'un Basket requiert un ratio de $\alpha = 6$ unités de l'actif A. Si une opportunité d'arbitrage massif se présente, le bot veut accumuler l'actif A. Acheter 13 Baskets requiert de vendre simultanément 78 unités de l'actif A (pour maintenir le delta neutre). Jusqu'ici, les limites sont respectées. Au tick suivant ($T + 1$), l'opportunité persiste. L'algorithme renvoie un ordre pour acquérir 1 Basket supplémentaire, générant mécaniquement un ordre de vente compensatoire de 6 unités pour l'actif A. Cependant, vendre 6 unités porterait la position courte de A à 84, ce qui excède la limite absolue de 80. L'ordre d'achat sur le Basket est accepté (position passe à 14/80), mais l'ordre de couverture de l'actif A est **rejeté (Kill)** par l'API d'IMC. L'algorithme se retrouve brusquement *Net Long* d'un actif volatil qu'il tentait justement d'arbitrer, se soumettant au risque directionnel pur sans aucun filet de sécurité. **Règle de Mitigation Actionnable (Implémentation Stricte)** : L'architecture de votre classe de trading doit implémenter un intercepteur de type `capacity_check` justifiant l'envoi des volumes. La quantité maximale d'un ordre multi-pattes ne doit jamais être calculée de façon incrémentale aveugle, mais doit être bornée par la fonction mathématique du composant le plus restrictif de l'équation :

$$Volume_{max} = \min \left((Limit_{basket} - |Pos_{basket}|), \lfloor \frac{Limit_A - |Pos_A|}{\alpha} \rfloor \right)$$

Pattern 2 : L'Explosion Silencieuse de Sérialisation (Le Buffer Overflow du TraderData)

Observation Structurelle : L'environnement back-end des simulateurs de marché IMC Prosperity exécute le script `trader.py` dans un contexte purement émulé et asynchrone

(architecture AWS Lambda).¹ Les variables d'état (state) traditionnelles en Python, telles que les tampons glissants de prix ou de volumes (self.price_history_array), sont détruites entre deux itérations isolées si elles ne sont pas strictement consignées. **Mécanique du Crash Logiciel** : Pour contourner l'oubli de l'environnement, les quants utilisent l'injection d'objets JSON dans la variable chaîne de caractères state.traderData.¹⁶ À chaque exécution, souvent dix mille fois par jour, l'historique concatène une nouvelle donnée à sa liste : json.dumps(state_dict). Le problème fondamental est que le serveur back-end applique une politique stricte tronquant toute chaîne dépassant la limite physique de 49 000 caractères.¹⁷ Dès l'instant où le seuil est franchi, la variable transmise à l'itération suivante est amputée. La fonction json.loads(state.traderData) lève une JSONDecodeError, le bloc "try/except" échoue ou gèle, l'état global du bot est atomisé et toute la logique temporelle s'éteint, laissant vos positions gérées de manière "zombie" face à l'ingénierie prédatrice du marché.¹⁵ **Règle de Mitigation Actionnable (Gestion Circulaire)** : Proscrire formellement la persistance extensive de données. Il est impératif d'utiliser une logique d'élagage agressif (pruning). Bien que collections.deque offre une fonctionnalité de buffer circulaire, il n'est pas nativement sérialisable en JSON. Implémentez un tranchage manuel strict : state_dict["prices"] = state_dict["prices"][-20:]. En ultime sécurité, ajoutez une assertion de diagnostic calculant la taille brute len(json.dumps(state_dict)) et garantissant, avant tout *return*, qu'elle demeure rigoureusement inférieure au seuil prudent de 40 000 caractères.

Pattern 3 : La Suffocation Frictionnelle de la Microstructure (Slippage et "TAKE-Only")

Observation Structurelle : Typiquement répandu parmi les modélisateurs académiques qui découvrent la microstructure des marchés lors du Round 2. Ils détectent une dynamique de stationnarité ou de co-intégration parfaite entre deux actifs, élaborent un modèle statistique de type Z-score et définissent un déclencheur d'entrée simpliste (ex: générer un ordre si $Z > 1.5$).³ **Mécanique de la Saignée du Portefeuille** : En optant pour l'exécution au marché (ordres agressifs *TAKE* traversant le carnet d'ordres pour garantir l'exécution), ils ignorent que ce privilège a un coût : le franchissement du *bid-ask spread*.¹⁴ Si la *fair value* estimée d'un actif fluctue à 100, et que le carnet se présente à 99 (Bid) et 101 (Ask). Le Z-score franchit le seuil, l'algorithme lance un achat. Il arrache l'ordre vendeur à l'Ask (101). Progressivement, le signal converge et la force de rappel mathématique ramène le prix à sa *fair value* de 100. L'algorithme procède à la liquidation, revendant au meilleur Bid (99). Profit statistique brut généré par le signal : $+1$. Coût microstructurel d'entrée/sortie (friction du spread) : -2 . Résultat net par transaction : -1 . L'algorithme se métamorphose en une pompe à finance siphonnant méthodiquement la totalité de son capital (PnL bleed). **Règle de Mitigation Actionnable (Inhibition de Spread)** : Ne jamais valider un signal de prise de liquidité directionnelle (market order) sans une fonction de contrôle de rentabilité ajustée au risque frictionnel. Le conditionnement de l'ordre doit obéir à la stricte inégalité :

$|Z \cdot \sigma| > \text{Bid-Ask Spread} + \text{Marge de Sécurité}$. Dans toute situation inférieure à ce seuil, pivoter exclusivement vers du *market-making* pur (soumission d'ordres LIMIT passifs) pour bénéficier des rabais d'apport en liquidité et capter la largeur du spread.

Pattern 4 : L'Illusion des Variables Exogènes et le Biais de Modélisation

Observation Structurelle : Ce schéma est alimenté par l'introduction intentionnelle de variables non-marchandes "bruitées" par les créateurs de Prosperity. L'exemple cardinal fut l'édition 2024 (Prosperity 2) incluant des séries temporelles climatiques (ensoleillement et humidité) prétendument garantes de la longévité des orchidées.⁷ **Mécanique du Coût**

d'Opportunité Fatal : L'introduction de telles variables d'apparence prédictive active le biais de complexité chez les ingénieurs quantitatifs.⁷ Des équipes brillantes ont consommé la quasi-totalité du temps alloué à la manche (48 à 72 heures) pour entraîner, via grid-search, de lourds modèles algorithmiques de *machine learning* (LightGBM, XGBoost) visant à corrélérer une micro-dégradation en pourcentage à une fluctuation diurne de température. En concentrant leurs ressources cognitives sur l'inférence hypothétique d'un événement graduel, ces mêmes équipes ont failli à percevoir la véritable inefficience structurelle du marché : l'arbitrage spatial asynchrone (cross-venue arbitrage) exploitable via la simple différence des coûts logistiques douaniers (shipping/tariffs).⁷ La solution mathématique exigeait de l'arithmétique pure en $O(1)$, et non une architecture neuronale complexe. **Règle de Mitigation Actionnable (Loi de l'Alpha Mécanique)** : Appliquez sans clémence la loi de Pareto à la recherche d'alpha quantitatif. Scannez toujours, en priorité absolue, les inefficiences déterministes d'arbitrage mécanique strict (écarts tarifaires inter-bourses, équations de décomposition d'indices, limites asynchrones) avant d'engager le moindre effort dans de l'arbitrage statistique prédictif ou des arbres de décision bayésiens.

Pattern 5 : L'Amnésie Post-Fusion ou le Syndrome du "R1 Cassé" (The Legacy Wipeout)

Observation Structurelle : Fréquence extrêmement critique de crashes abrupts du score global du leaderboard chez les équipes modifiant leur fichier d'orchestration globale (trader.py) lors de l'intégration du code du Round 2.² **Mécanique de l'Autodestruction** : L'erreur conceptuelle réside dans la conviction que le Round 2 marque une table rase des épreuves précédentes. Lors du déploiement du R2, tous les actifs introduits en R1 (par exemple, Osmium et Pepper) demeurent actifs, cotent continuellement et accumulent des XIREC.⁷ Lors de la consolidation du script, un conflit de version, le renommage asymétrique d'un dictionnaire d'ordres, ou l'altération d'une boucle d'itération (for product in state.order_depths:) provoque le "saut" ou l'inhibition des logiques du R1. Les produits pionniers, jadis sources de liquidité et de PnL stables (par exemple +15k/jour), sont soudainement relégués au silence. Le score du portefeuille est amputé d'une base de rentabilité massive et sans risque, réduisant l'accumulation nette au néant, quand bien même le module propre au R2 serait fonctionnel. **Règle de Mitigation Actionnable (Ségrégation du State)** : Implémenter obligatoirement le *Design Pattern* de type

"Strategy". L'orchestrateur principal (la méthode de classe run()) ne doit abriter aucune logique métier (business logic) directe, mais se contenter de vérifier l'inventaire global et d'instancier des "handlers" strictement étanches (e.g. execute_r1_logic(), execute_r2_logic()). Avant la soumission finale, générer impérativement un log différentiel d'exécution sur le dataset d'entraînement du R1 pour valider que la rentabilité sur ces actifs historiques reste inchangée au centime près par rapport à la branche de code soumise lors du Round 1.

5. Modélisation de la Survie et des "Remontadas" : Mécaniques d'Inversion de Tendance au R2

L'objet de la discipline des risques (Risk Management) n'est pas uniquement d'ériger des lignes Maginot défensives. Une analyse croisée des données historiques démontre que le Round 2 constitue une fenêtre de tir unique pour une ascension foudroyante dans les échelons supérieurs, à condition d'identifier les asymétries et inefficiences microstructurelles dissimulées par les concepteurs du jeu.

5.1 Les Architectures de Croissance Documentées

L'historique retient de formidables gains de classements propulsés par la découverte de vulnérabilités au sein même du simulateur d'ordres.

1. **L'Équipe camel_case (J. Merle, Édition P2)** : Transition fulgurante, bondissant magistralement de la **210ème à la 6ème place mondiale** en produisant un gain brut ahurissant de 842 398 XIREC.¹⁸
 - **Le Levier Microstructurel (Same-Tick Netting)** : L'équipe a procédé à une ingénierie inverse du moteur d'exécution d'ordres d'IMC. Face à une limite stricte de position qui bloquait toute prise directionnelle prolongée (short selling), le candidat a remarqué une faille dans le traitement séquentiel du simulateur. L'astuce consistait à vendre à découvert jusqu'à percuter la limite réglementaire, à invoquer le mécanisme de conversion du jeu pour instantanément ramener la position nette à zéro, et *immédiatement* à relancer un second raid de vente à découvert à l'intérieur du *même tick serveur*. En exécutant ces trois instructions au sein de la même itération de la fonction run(), le moteur de gestion des risques du jeu effaçait l'exposition temporairement et traitait le nouveau tir sans déclencher le blocage de capacité, permettant ainsi l'extraction d'un volume de liquidité quasi-infini des bots algorithmiques d'en face prêts à prendre l'autre côté du trade.¹⁸
2. **L'Équipe pe049395 (Édition P2)** : Progression météorique de la **28ème à la 2ème place**.²¹
 - **Le Levier de la Rétro-ingénierie (Hidden Fair Value)** : Cette équipe n'a pas seulement développé un algorithme de tenue de marché classique ; elle a procédé à un audit médico-légal (forensic) de la disparité entre leurs PnL locaux de backtest et les résultats officiels affichés sur le serveur. Ce différentiel suggérait l'existence d'une mécanique secrète influençant l'exécution des trades. En modélisant la

densité des carnets d'ordres en direct, ils ont isolé des amas massifs de quantité d'ordres sur un unique niveau de prix côté *Bid* et côté *Ask*. En calculant la moyenne stricte de ces deux murs de liquidité, ils ont dérivé la "Fair Value" occulte (*Hidden Fair Value*) qui servait de barycentre caché pour les bots d'IMC dans la simulation officielle.²¹ Une fois ce vecteur d'asymétrie de l'information approprié, l'équipe a siphonné le marché par l'absorption mathématique des écarts aberrants des bots automatiques de l'environnement de jeu.

3. **L'Ascension de l'Équipe algo_holics (Édition P1)** : Réalisation d'un saut au classement de **+20 places**, propulsant leur PnL global au palier de 958 012 XIREC.²
4. **La Consolidation de l'Équipe Aequitas (Édition P1)** : Bond de **+21 places** avec une clôture robuste à 842 849 XIREC.²
5. **L'Explosion Quantitative de 512 Inc (Édition P1)** : Ascension agressive de **+23 places** (Score 814 684 XIREC), s'insérant solidement dans la compétition par une implémentation disciplinée du contrôle des risques directionnels.²

5.2 Les Dénominateurs Communs de l'Excellence Technique

Les équipes dominant le Round 2 partagent un phénotype d'ingénierie distinctif : **Elles déploient un effort d'analyse qui dépasse l'analyse des séries temporelles financières (les prix) pour comprendre la physiologie informatique du moteur d'exécution (Matching Engine)**. Ces ingénieurs quantitatifs conçoivent de manière systématique de puissants modules de journalisation (logger). Au lieu de simplement imprimer les signaux, ils horodatent chaque différentiel entre l'ordre soumis à T et la restitution d'inventaire à T+1, pour traquer l'existence "d'ordres fantômes", les refus partiels silencieux ou les taux marginaux de latence d'exécution. Ils soumettent également la structure documentaire à un stress test intellectuel : "Une contrainte est-elle calculée sur l'inventaire de fin de cycle MTM ou limite-t-elle l'amplitude instantanée durant la milliseconde du processus d'appariement?". L'analyse des indices lâchés (hints) dans le forum Discord par l'équipe d'organisation (IMC), comme l'avait documenté l'équipe camel_case¹⁸, reste un levier final garant de l'orientation du prisme algorithmique.

6. Modélisation Prédictive des Pièges Spécifiques pour Prosperity 4 (Avril 2026)

Le cadre opérationnel immuable de l'édition actuelle de Prosperity 4 impose une grille de contraintes algorithmiques qu'il est indispensable de mailler dans un dispositif de stress test.

- **Actifs établis lors de R1** : L'instrument Osmium (marché à dynamique stationnaire) et Pepper (marché à dynamique tendancielle forte).
- **La Contrainte de Capacité** : Une limite globale rigide et symétrique fixée de manière uniforme à 80 unités absolues par produit.
- **Le Mécanisme d'Appariement** : L'exécution des ordres obéit stricto sensu à la loi du Pro-Rata Uniform.

6.1 Scénario A : Introduction du Dérivé Synthétique Multi-pattes (L'ETF Basket)

L'hypothèse hautement probable de l'insertion d'un contrat synthétique, par exemple modélisé par $ETF = 3 \times Osmium + 5 \times Pepper$, exige une restructuration immédiate de la chaîne de gestion du volume des ordres de l'algorithme.²⁰

- **La Faille Exécutive Majeure** : Le modèle de matching de la plateforme est fondé sur l'algorithme d'exécution *Pro-Rata Uniform*. Face à ce protocole, la réaction primitive – et faussement rationnelle – pour optimiser sa part d'allocation au sein d'une file d'attente pro-rata, consiste à "flasher" systématiquement (soumettre de manière ostentatoire) le volume maximum toléré (ici 80), dans l'espérance mathématique d'obtenir une fraction (partial fill) du montant requis (e.g. 10 unités). Or, en l'absence quasi-totale de liquidité de fond, le marché peut de façon aléatoire décider de "dumper" une quantité massive et de remplir instantanément l'intégralité de l'ordre d'achat des 80 ETF. L'implosion du système a lieu lors du processus de couverture. Détenir soudainement 80 ETF impose

structurellement d'emprunter ou vendre $80 \times 5 = 400$ unités de Pepper. Le moteur d'API d'IMC refusera catégoriquement toute soumission dépassant la limite asymétrique de 80. L'ordre de couverture sera "Kill", et le capital du participant se retrouvera à la merci brutale du déséquilibre directionnel induit par l'hyper-exposition non couverte.

- **Contre-Mesure Directive** : Brider dynamiquement le volume d'émission des ordres d'achat et de vente à la gorge d'étranglement constituée par la contrainte maximale du sous-jacent le plus exigeant en ratio : la taille d'ordre ne devra sous aucune circonstance excéder un quotient de ratio.

6.2 Scénario B : Introduction d'une Latence d'Importation ou de Conversion

À l'instar des mécaniques cross-venue telles que les *Orchids* de P2⁷ ou le principe des American Depositary Receipts (ADR), la plateforme peut exiger l'acquisition d'un actif via un marché parallèle, ou introduire un délai d'acheminement / conversion physique.

- **La Faille Exécutive Majeure** : La vulnérabilité inhérente aux architectures réside dans le délai asynchrone (State desync). Si la conversion ou la réception logistique prend factuellement 1 tick complet, le dictionnaire officiel d'inventaire `state.position` ne rendra compte de cette acquisition qu'au tick virtuel T+1. Un algorithme naïf, s'appuyant aveuglément sur ce dictionnaire, relancera des ordres de couverture au tick T pensant que les produits n'ont pas encore été convertis. Cette cascade de duplication provoquera un dépassement instantané des limites de quota et le rejet massif de tous les ordres en attente.
- **Contre-Mesure Directive** : Il est impératif d'initialiser, via la structure du `traderData`, un grand livre de compte parallèle : un inventaire de l'ombre (Shadow Inventory). Ce registre fantôme procédera à la comptabilisation en partie double des ordres effectivement transmis à l'API et des produits virtuellement en transit, s'affranchissant du délai

intrinsèque de rafraîchissement du dictionnaire d'état asynchrone officiel.

6.3 Scénario C : Implémentation Temporelle de Dérivés Corrélés (Contrats Options/Coupons)

En cas de réintroduction d'instruments à levier décalés dans le temps, tels que les "Volcanic Rock Vouchers" de P3 assimilables à des options d'achat (Call Options).¹¹

- **La Faille Exécutive Majeure** : La croyance dangereuse que l'application d'un modèle d'évaluation déterministe comme l'équation de Black-Scholes-Merton (et son ratio de couverture $\Delta = \Phi(d_1)$) protégera par nature le portefeuille des drawdowns. Le piège d'IMC Prosperity réside dans sa simulation rudimentaire et heurtée (choppy) de la liquidité. La couverture d'un ratio de Delta variable au sein d'une configuration microstructurelle de liquidité statique ne permet qu'une neutralisation imparfaite. De plus, les contrats dérivés de l'île expirent souvent très loin de l'horizon de trading de la session (souvent en fin de Round global).⁷ La dépendance de valorisation au Gamma demeure secondaire par rapport à l'irradiation du compte aux fluctuations brusques de la volatilité implicite (Vega non couvert) ou l'impossibilité d'engager suffisamment de Delta de couverture en raison du plafond ferme des limites de l'API.¹¹
- **Contre-Mesure Directive** : Instaurer une routine d'exécution de la couverture par petites fractions séquentielles de temps et de volume. L'utilisation algorithmique d'une Time-Weighted Average Price (TWAP) execution garantit un lissage de la prime de risque microstructurelle en limitant les violents rééquilibres directionnels provoquant le déclenchement des seuils de capacité.

7. La "Kill-Switch Checklist" : Protocole Strict d'Audit Pré-Soumission du Jour J (R2)

La théorisation de la défaillance doit impérativement aboutir à un ensemble de validations binaires (réussite ou échec) intégrées aux tests continus (CI/CD). La négligence de ne serait-ce qu'une seule de ces assertions garantit une élévation de 20% des probabilités d'effondrement intégral du portefeuille XIREC à la fin de la période d'évaluation. Aucun "Commit" ni aucun téléchargement final ne doit être orchestré sans la complétion stricte de ce tableau de bord d'audit.

Intégrité Structurelle de l'Orchestration Globale

- [] **Validation de la Santé de R1 (Régression Zéro)** : Exécution de l'orchestrateur consolidé R1+R2 sur l'instance de backtest (version locale compatible v3/v4). Le gain d'alpha cumulatif sur les actifs Osmium et Pepper doit générer la métrique de rentabilité certifiée (ex. 27,653 XIREC) avec une tolérance stricte de divergence de $\pm 1\%$. Le bloc logiciel R2 ne doit en aucun cas corrompre l'acquis.

- [] **Étanchéité des Variables Globales et des Dictionnaires** : L'instanciation des structures de dictionnaires contenant les listes d'ordres `result[product]` est cloisonnée localement à l'intérieur des gestionnaires de produits. Le chevauchement d'espace mémoire lors des boucles itératives `for` est proscrit.
- [] **Sécurité des Parsing de Variables d'API** : Un audit via recherche "Regex" confirme le remplacement exhaustif et obligatoire de toute syntaxe prédatrice de type `state.position[x]` par son équivalent sécurisé tolérant à la vacuité : `state.position.get(x, 0)`.

Tolérance aux Erreurs et Sérialisation du State (TraderData)

- [] **Élision Systématique du State (Pruning)** : L'historique d'agrégation des tampons de statistiques de volatilité et de prix (stocké via `json.dumps()`) possède impérativement une longueur structurelle mathématiquement contrainte (par exemple la convention `history_array = history_array[-15:]`).
- [] **Sanity Check "Limit Size Overflow"** : L'assertion mathématique bloquante `assert len(state.traderData) < 40000` est formellement insérée et a survécu sans encombre à une simulation accélérée de 10000 ticks sur l'environnement de backtest.
- [] **Exception Handling par Sérialisation Active** : Le protocole de chargement asynchrone des variables (Deserialization) est protégé et enveloppé par une architecture en bloc `try...except JSONDecodeError`. La restauration d'un état de couverture de repli (Fallback vide, par exemple un dict `{}`) est validée, prémunissant contre une défaillance silencieuse des conteneurs AWS de la plateforme de production.

Paramétrage des Contraintes de Limites (Capacity & Queue Management)

- [] **Audit Final du Bilan d'Inventaire (Cap Gross Orders)** : Une routine de sécurisation (Safety Hook) s'exécute inconditionnellement à la clôture finale du scope de la méthode `run()` avant le transfert des requêtes. Elle calcule rigoureusement la somme vectorielle de l'inventaire immédiat en portefeuilles et de la valeur absolue des nouveaux ordres transmis. S'il s'avère que `Total > Limit Max` (ex : limite stricte fixée à 80), le volume de l'ordre à transmettre est instantanément mutilé et plafonné à la limite avant sa transmission effective à l'Exchange.
- [] **Test Asymétrique de Proportionnalité des Paniers (Basket Cap constraint)** : Dans l'éventualité d'une infrastructure "Basket" sur le modèle de `PicnicBasket (R2)`, la capacité maximale théorique d'ordres émis est fermement conditionnée et abaissée en recourant à la fonction plancher du composant multiplicateur le plus prohibitif de l'équation mathématique du dérivé synthétique (`floor((Limit_Leg - Pos_Leg) / Multiplier)`).
- [] **Rétroaction de Simulation du Rejet de Limite** : L'algorithme a subi un banc d'essai (stress test) de robustesse grâce à la manipulation d'une version corrompue du moteur d'exécution simulant des refus (Kill) de commandes aléatoires à de hauts niveaux de volatilité. Le modèle ne s'est pas engagé dans une dangereuse spirale itérative exponentielle d'achats paniques directionnels.

Comportement du Modèle Microstructurel et Ingénierie Financière

- [] **Sign-Flip Test (Directionnalité Inverse de Stress)** : Protocole de vérification d'inversion manuel. Par injection d'un paramètre truqué forçant la déviation de l'indicateur synthétique Z-Score vers la zone de sous-évaluation extrême, on s'assure par audit de fichier Log que l'API est sollicitée exclusivement avec un ordre direct BUY pour le compartiment dévalué, et d'un ordre corrélé SELL sur l'actif compensateur. Aucun "signe négatif" dissimulé n'est validé dans la soumission unitaire du volume des ordres de couverture.
- [] **Inhibition Mécanique de Sur-Réactivité Frictionnelle (Micro-Spread Check)** : L'algorithme possède une variable d'inhibition claire empêchant tout franchissement des niveaux de prix opposés (Market Taking) dans l'hypothèse où l'espérance de l'Alpha prédictif brut calculée ne couvrirait pas un multiple de confort de la commission structurelle du marché implicite : $\text{Expected Profit} \geq 0.5 \times \text{Bid-Ask Spread}$.
- [] **Inspection de Variabilité Statistique (Day-by-day PnL Distribution)** : À l'issue des tests de confirmation sur les journées échantillonnées, la courbe de croissance du capital généré se déploie harmonieusement, avec l'assurance absolue que la part asymétrique des gains n'est en aucun cas majoritairement inféodée (contribution $> 70\%$) à la singularité exceptionnelle d'une unique séance boursière. Une volatilité de rentabilité inégale démasque l'évidence écrasante d'un "overfitting" du paramétrage.

Architecture Opérationnelle et Cadrage Sécuritaire

- [] **Pénalité de Liquidation ou Rampe d'Extinction (End of Round MTM Penalty)** : Le cycle algorithmique force l'arrêt graduel de la prise de nouveaux risques à compter d'un seuil chronologique limite (e.g. Tick 9900). Une stratégie stricte d'extinction des flux permet d'arriver à un ratio de positions net neutre (inventory = 0) au seuil d'extinction du script (Tick 10000). Cette mesure neutralise toute sanction liée à l'imposition brutale du bilan mark-to-market.
- [] **Discipline du "Clean Code Freeze" Pré-Deadline** : L'adoption et l'application stricte d'une directive comportementale de sûreté prohibant sans exception la soumission ou la validation de nouveaux *commits* architecturaux ou de modifications paramétriques à la volée ("Hotfixes") au cours de la fenêtre critique et aveuglante des 120 minutes scellant irrévocablement le décompte de l'horloge.
- [] **Sécurisation des Inventaires Occultes (Shadow Inventory Validation)** : Dans le cas de déploiements d'actions à latence induite, le grand livre de compte parallèle sauvegardé et incrémenté dans les flux intimes du simulateur Shadow Inventory bloque toute tentative de double comptabilisation sur le quota plafond des limites absolues en vigueur.

Sources des citations

1. ShubhamAnandJain/IMC-Prosperity-2023-Stanford-Cardinal - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/ShubhamAnandJain/IMC-Prosperity-2023-Stanford-Cardinal>
2. IMC Prosperity Leaderboard - GitHub Pages, consulté le avril 17, 2026, <https://jmerle.github.io/imc-prosperity-leaderboard/>
3. imc-prosperity-round-1.md - GitHub Gist, consulté le avril 17, 2026, <https://gist.github.com/jmerle/394c1e37d8240d63e4e374953bc8e45a>
4. consulté le avril 17, 2026, <https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/data/h-1b-fy09%20counts-employers.csv>
5. DOD Vendors with Contracts over \$25,000.00, consulté le avril 17, 2026, <https://dodsoco.ogc.osd.mil/Portals/102/Documents/Conflicts/2024%2025K%20FY2023.pdf>
6. Full text of Commercial and Financial Chronicle : May 7, 1962 : General Corporation and Investment News, Vol. 195, No. 6157 | FRASER, consulté le avril 17, 2026, <https://fraser.stlouisfed.org/title/commercial-financial-chronicle-1339/may-7-1962-556835/fulltext>
7. research and trading algorithms for team Linear Utility, which placed second in IMC Prosperity 2 - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/ericcccsliu/imc-prosperity-2>
8. Department of the Navy Fiscal Year 2021 Agency Financial Report, consulté le avril 17, 2026, https://www.secnave.navy.mil/fmc/FR/FY%202021%20Navy%20Agency%20Financial%20Report_11.15.2021.pdf
9. IMC Prosperity 2 Writeup. Explanations, lessons, and advice from... | by David Teather, consulté le avril 17, 2026, <https://medium.com/@davidteather/imc-prosperity-2-b1c94b1ebba8>
10. How to actually compete in IMC Prosperity 4 algorithmic trading competition while in CS : r/csMajors - Reddit, consulté le avril 17, 2026, https://www.reddit.com/r/csMajors/comments/1rvnjdb/how_to_actually_compete_in_imc_prosperity_4/
11. CarterT27/imc-prosperity-3 - Alpha Animals - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/CarterT27/imc-prosperity-3>
12. chrispyroberts/imc-prosperity-3: 1st USA, 7th Global - Post ... - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/chrispyroberts/imc-prosperity-3>
13. Matius Chong, consulté le avril 17, 2026, <https://matiuschong.com/>
14. IMC Prosperity 3 Challenge 2025 - by Matius Chong - Medium, consulté le avril 17, 2026, https://medium.com/@matius_chong/imc-prosperity-3-challenge-2025-2af2a7a4132b
15. milesmitchell/imc_prosperity_3: Team "Imperial Isle" Final ... - GitHub, consulté le avril 17, 2026, https://github.com/milesmitchell/imc_prosperity_3
16. imc-prosperity-3/FrankfurtHedgehogs_polished.py at main - GitHub, consulté le avril 17, 2026,

https://github.com/TimoDiehm/imc-prosperity-3/blob/main/FrankfurtHedgehogs_published.py

17. imc-prosperity-2/src/submissions/round5.py at master · jmerle/imc, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/jmerle/imc-prosperity-2/blob/master/src/submissions/round5.py>
18. jmerle/imc-prosperity-2 - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/jmerle/imc-prosperity-2>
19. How to actually compete in IMC Prosperity 4 : r/quantfinance - Reddit, consulté le avril 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/quantfinance/comments/1rtlsvn/how_to_actually_compete_in_imc_prosperity_4/
20. TimoDiehm/imc-prosperity-3: Preparing for Prosperity 4 ... - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/TimoDiehm/imc-prosperity-3>
21. pe049395/IMC-Prosperity-2024 - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/pe049395/IMC-Prosperity-2024>